

♥ Méthode .1: Transformations diverses

Ecrire le premier principe dans le cas :

V **Q1.** d'une transformation adiabatique.

Q2. d'une transformation isochore.

Q3. d'une transformation isotherme pour une phase peu compressible ou un solide.

Q4. d'une transformation isotherme pour gaz parfait.

On distinguera, pour le travail W , le travail associé aux contraintes normales W_P du reste du travail W_{autre} .

Corrigé: Transformations diverses

Sans précision, on considère qu'il n'y a pas de variation macroscopique d'énergie donc $\Delta E_{TOT} = \Delta U$. Le premier principe appliqué au système s'écrit donc :

$$\Delta U = W_{autre} + W_P + Q$$

Q1. $Q = 0$ donc $\Delta U = W_{autre} + W_P$

Q2. Le volume étant constant, les parois du système ne bougent pas et les contraintes normales ne travaillent donc pas : $W_P = 0$: $\Delta U = W_{autre} + Q$

Q3. Le volume varie peu ($W_P = 0$ et l'énergie interne d'une phase condensée ne dépend que de la température) donc : $\Delta U = C_V \Delta T = 0 \implies 0 = W_{autre} + Q$

Q4. On utilise la première loi de Joule : $\Delta U = C_V \Delta T = 0 \implies 0 = W_P + W_{autre} + Q$

♥ Méthode .2: Utiliser un diagramme de Watt

Dans tout ces exercice, on suppose que le système est en quasi-équilibre interne durant tout la transformation. Comme évoqué dans une réflexion, l'hypothèse **réversible** implique ce quasi-équilibre inter.

Dans toutes la suite, on appellera le travail reçu des contraintes normales externes "travail des forces de pression extérieures" mais les observations faites se généralisent au cas de l'action d'un solide extérieur.

V **Q1.** Rappeler l'expression du travail infinitésimal δW reçu par les forces de pression extérieures. En déduire sous forme d'intégrale le travail W reçu sur une transformation entre un état A et un état B.

Q2. Justifier que sur un diagramme de Watt, W peut se lire comme une aire qu'on précisera. En déduire comment déterminer le caractère moteur ou résistant du travail des forces de pression extérieures suivant que $V_A > V_B$ ou inversement.

Q3. Un cycle est une transformation ou une série de transformations ramenant le système dans son état initial. Que vaut ΔU sur un cycle? En déduire alors une relation entre W et Q ^a.

Q4. Montrer que suivant le sens (horaire ou non) dans lequel le cycle est parcouru, alors le système sera un moteur ou un récepteur.

a. On suppose implicitement dans cet exercice que la seule action extérieure est celle des actions de pression.

Corrigé: Utiliser un diagramme de Watt

Q1. $\delta W = -PdV$ dans le cas d'une transformation en équilibre interne donc $W = - \int_{V_A}^{V_B} PdV$.

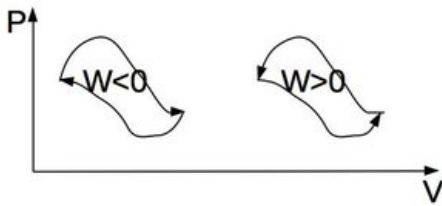
Q2. L'expression précédente montre que l'aire sous la courbe $P(V)$ donne l'opposé du travail reçu par les forces de pression extérieures.

Comme $P > 0$, il vient que :

- ★ si $V_B > V_A$, alors $W < 0$: la force est résistante.
- ★ si $V_B < V_A$, alors $W > 0$: la force est résistante.

C'est cohérent physiquement puisque la force de pression étant dirigée vers l'intérieur du système qui la subit, lorsque ce dernier augmente de volume, le déplacement se fait à l'opposé de la force, d'où un travail négatif. Et inversement.

Pour la suite : si on ne précise rien, alors il n'y a que les forces de pressions extérieures (ou équivalentes) qui travaillent sur le système.



Q3. $\Delta U = 0$, il vient $Q = -W^a$.

Q4. Notons A le point où le volume est le plus faible et B le point où le volume est le plus fort. On appelle W_{aller} le travail de A vers B et W_{retour} le travail de B vers A.

a. A modifier s'il y a variation de l'énergie macroscopique.

- ★ Si le cycle est dans le sens horaire, alors $|W_{aller}| > |W_{retour}|^b$ et $W_{aller} < 0$ donc $W_{TOT} < 0$: le système fournit de l'énergie, c'est donc un **moteur**.
- ★ Si le cycle est dans le sens anti-horaire, alors $|W_{aller}| < |W_{retour}|$ et $W_{retour} > 0$ donc $W_{TOT} > 0$: le système reçoit de l'énergie, c'est donc un **récepteur**.

b. Aire sous la courbe plus grande

♥ Méthode .3: Tracer et utiliser un diagramme de Watt d'un GP

On considère un gaz parfait subissant des transformations réversibles avec pour état initial (P_0, V_0) .

V Q1. Représenter la transformation du système dans un diagramme de Watt pour :

- Q1.a.** une détente isochore puis une compression isochore
- Q1.b.** un échauffement isobare puis un refroidissement isobare
- Q1.c.** une détente isotherme puis une compression isotherme
- Q1.d.** une détente adiabatique puis une compression adiabatique

Q2. Comparer la température et la pression de la détente (puis de la compression) adiabatique et isotherme en supposant le volume final identique. Commenter.

Q3. Comparer la température et le volume de la détente (puis de la compression) adiabatique et isotherme en supposant la pression finale identique. Commenter.

On considère un gaz parfait subissant un cycle composé d'un ensemble de transformations réversibles. Il subit dans l'ordre

- ★ une compression isotherme $A \rightarrow B$
- ★ une détente adiabatique $B \rightarrow C$
- ★ une évolution isobare $C \rightarrow A$

- Q1.** Représenter le cycle dans un diagramme de Watt et déduire si l'évolution isobare est un échauffement ou un refroidissement. Déduire aussi si le système est un moteur ou un récepteur.
- Q2.** Reprendre la question précédente en supposant que la première transformation est une compression adiabatique et la seconde une détente isotherme.

Corrigé: Tracer et utiliser un diagramme de Watt d'un GP

Q1. Tracé des transformations.

Q1.a. Isochore réversible : Segment vertical

Q1.b. Isobare réversible : Segment horizontal

Q1.c. Isotherme réversible : Courbe en $1/V$ (décroissante)

Q1.d. Adiabatique réversible : Courbe en $1/V^\gamma$ (décroissante)

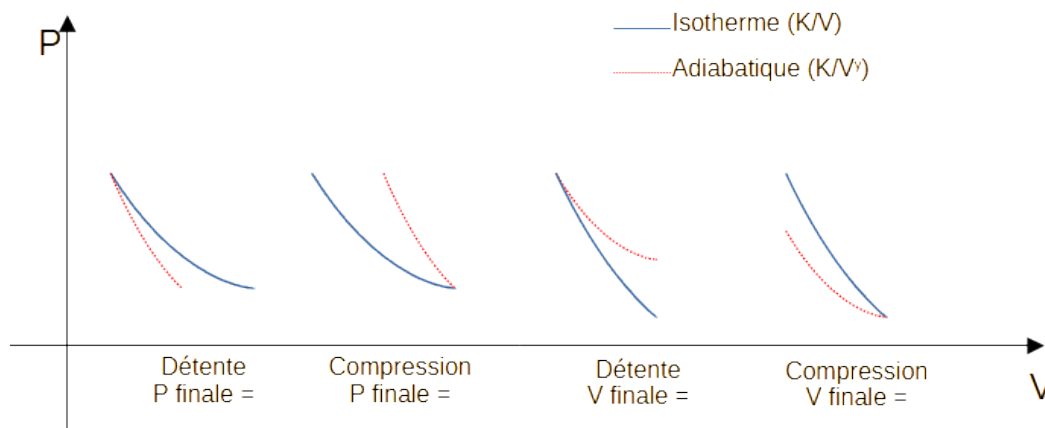


FIGURE 1 – Comparaison isotherme et adiabatique réversible pour un gaz parfait.

Q1.e. $\gamma > 1$ dont la pente de l'adiabatique est plus forte que celle de l'isotherme. En partant du même point et en arrivant à un volume identique, il vient (cf. Figure 1) que

★ Sur une détente (V augmente) : $V_{\text{adiabatique}} < V_{\text{isotherme}} \Rightarrow T_{\text{adiabatique}} < T_{\text{isotherme}}$

★ Sur une compression (V diminue) : $V_{\text{adiabatique}} > V_{\text{isotherme}} \Rightarrow T_{\text{adiabatique}} > T_{\text{isotherme}}$

Q1.f. $\gamma > 1$ dont la pente de l'adiabatique est plus forte que celle de l'isotherme. En partant du même point et en arrivant à une pression identique, il vient que

★ Sur une détente (P diminue) : $V_{\text{adiabatique}} < V_{\text{isotherme}} \Rightarrow T_{\text{adiabatique}} < T_{\text{isotherme}}$

★ Sur une compression (P augmente) : $V_{\text{adiabatique}} > V_{\text{isotherme}} \Rightarrow T_{\text{adiabatique}} > T_{\text{isotherme}}$

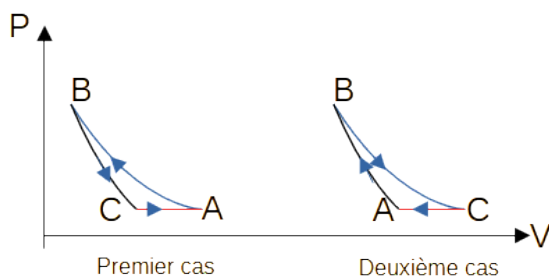


FIGURE 2 – Cycles du gaz parfait

Q2. Comme $P_C = P_A$, il vient (cf. Figure 2) que, la pente de l'adiabatique sur BC étant plus forte que celle de l'isotherme sur AB, $V_C < V_A$ soit $T_C < T_A$. La transformation CA est un échauffement. De plus, le cycle est parcouru dans le sens anti-horaire : le système est un récepteur.

Q3. Le raisonnement est inversé donc, $V_C > V_A$ soit $T_C > T_A$. La transformation CA est un refroidissement. De plus, le cycle est parcouru dans le sens horaire : le système est un moteur.

♥ Méthode .4: Etudier une transformation d'un gaz parfait

On reprendre l'exercice étudié au premier chapitre où l'on compressait un gaz parfait dans un piston en présence d'un thermostat par ajout d'une masse M .

On suppose qu'on peut poser la masse M de deux manières :

V ★ Soit on pose brutalement toute la masse sur le piston.

★ Soit on dépose petit à petit des très petites masses en attendant que le gaz soit en équilibre jusqu'à avoir posé une masse M .

Q1. Dans le cas brutal, déterminer le travail fourni par l'atmosphère au système $\{\text{piston} + \text{masse}\}$

Q2. Dans le cas brutal et en appliquant le premier principe au système $\{\text{masse} + \text{piston}\}$ déterminer le travail mécanique W reçu par le gaz. Vous serez amenés à faire une hypothèse sur les transferts thermiques. Comment le signe de W .

Q3. Déterminer directement le travail reçu par le gaz dans le deuxième cas.

Q4. Déterminer dans chaque cas le transfert thermique reçu par le gaz.

Corrigé: Etudier une transformation d'un gaz parfait

On reprend l'axe vertical Oz vers le haut.

Q1. On peut utiliser deux méthodes.

Méthode 1 (direct) : On n'est pas dans un des cas du cours (il y a une autre force de pression (du gaz) mais qui est à P donc la pression n'est uniforme tout autour) . Donc, il faut calculer directement le travail. Mais le système est en translation, donc soit un point M quelconque du système $\{\text{piston} + \text{masse}\}$, le travail fourni par la force de pression de l'atmosphère $\vec{F}_{atm} = -P_0 S \vec{e}_z$ est :

$$W_{atm} = \int_{z_{Mi}}^{z_{Mf}} \vec{F}_{atm} \cdot d\vec{OM} = -P_0 S (z_{Mf} - z_{Mi}) = -P_0 S (h_f - h_0)$$

soit en remplaçant h_f :

$$W_{atm} = P_0 S h_0 \left(\frac{Mg}{P_0 S + (M + M_0)g} \right) \quad (1)$$

Méthode 2 (astuce) : Puisque l'atmosphère exerce son action uniquement sur le piston et la masse. On peut calculer le travail en considérant le système $\{\text{piston} + \text{masse} + \text{gaz}\}$. Dans ce cas, la seule action normale de contact est l'action de l'atmosphère et on est dans le cas d'une force de pression extérieure constante. Donc :

$$W_{atm} = -P_0 \int_{V_0}^{V_f} dV = -P_0 (V_f - V_0)$$

On pourra terminer le calcul et retrouver la même expression.

On profite de cet exercice pour montrer les deux méthodes : passage par une pression uniforme ou calcul du travail comme en mécanique.

L'important n'est pas de "chercher l'astuce" à tout prix mais de comprendre quand on peut appliquer la première méthode et quand on doit se limiter à la seconde.

Q2. On applique le premier principe au système $\{\text{piston} + \text{masse}\}$. Le système étant composé de deux solides, son énergie interne ne varie qu'avec la température : $\Delta U_{\text{piston} + \text{masse}} = C_{V, \text{piston} + \text{masse}} \Delta T$. Or ici, l'enceinte étant en contact avec un thermostat ^a, sa température sera la même au début et à la fin soit :

$$\Delta U_{\text{piston} + \text{masse}} = C_{V, \text{piston} + \text{masse}} \Delta T = 0$$

De même, la vitesse étant nulle au début et à la fin (équilibres), $\Delta E_{c,macro} = 0$. On traite l'énergie potentielle au moment du bilan des forces

Il y a deux transferts thermiques possibles : vers l'atmosphère $Q_{\rightarrow atm}$ et vers le gaz $Q_{\rightarrow gaz}$.

Pour le travail mécanique, on commence par un bilan des actions mécaniques *extérieures*^b :

- ★ l'action de la pesanteur : elle est conservative, on la place dans l'énergie potentielle :

$$\Delta E_{p,pes} = (M + M_0)g(h_f - h_0) = -(M + M_0)Sh_0 \left(\frac{Mg}{P_0S + (M + M_0)g} \right)$$

- ★ L'action de l'enceinte fixe : elle ne travaille pas (pas de frottements).
- ★ L'action de l'atmosphère dont on a calculé le travail précédemment W_{atm} .
- ★ L'action du gaz sur le piston tel que $W_{gaz \rightarrow piston} = -W$ avec W défini dans l'énoncé.

Il vient donc :

$$\Delta E_{p,pes} = W_{atm} - W + Q_{\rightarrow atm} + Q_{\rightarrow gaz}$$

Dans l'hypothèse où le piston et la masse sont assez minces, on peut considérer que $Q_{\rightarrow atm} = -Q_{\rightarrow gaz}$ donc :

$$W = W_{atm} - \Delta E_{p,pes} = Mgh_0 \quad (2)$$

On remarque que $W > 0$, ce qui est attendu puisqu'il y a compression (la force subit est donc dans le sens de déplacement de la surface du système).

- Q3.** Dans le cas "lent", on peut considérer que le système est en quasi-équilibre interne à chaque instant, on peut donc directement écrire que le travail reçu par le gaz du piston (force de contact normale) est :

$$W = - \int_{V_0}^{V_f} PdV \quad (3)$$

avec P la pression du gaz à un instant donné^c.

ATTENTION : la pression P varie au cours de la compression : on ne peut la sortir de l'équation. Il faut expliciter son expression en fonction de V pour pouvoir calculer cette intégrale. Le système étant en équilibre interne à chaque instant et en contact avec le thermostat, il vient que $T = T_0$ et comme le gaz est parfait : $P = \frac{P_0Sh_0}{V}$ soit :

$$W = - \int_{V_0}^{V_f} \frac{P_0Sh_0}{V} dV = P_0Sh_0 \ln \left(1 + \frac{Mg}{P_0S + M_0g} \right) > 0 \quad (4)$$

- Q4.** On peut appliquer dans les deux cas le premier principe au gaz. Comme il est parfait et que l'évolution est isotherme, $\Delta U_{gaz} = 0$ soit : $Q = -W$.

On pourra remarquer que même les états initiaux et finaux sont identiques, le travail reçu par le gaz est différents : W dépend du chemin parcouru.

a. Evolution **monotherme**

b. C'est toute la différence avec le TEM : pour le principe, on ne considère que les actions extérieures

c. quand le volume vaut V

♥ Méthode .5: Etudier un calorimètre

V Q1. Ecrire de manière générale le premier principe appliqué au système calorimètre+contenu.

Méthode électrique : La méthode électrique consiste à plonger dans une masse m de liquide (l'eau par

exemple) une résistance chauffante R . L'ensemble est à l'instant initial à l'équilibre à une température T_i . La résistance chauffante est parcourue par un courant I constant pendant un intervalle de temps τ . On mesure alors la nouvelle température T_f .

Q2. Montrer qu'on peut obtenir à partir de ces grandeurs la valeur de la capacité thermique de l'ensemble calorimètre + matériel si on connaît la capacité thermique de l'eau.

Méthode des mélanges : Dans un calorimètre, on introduit de l'eau liquide à température T_0 (on suppose que le calorimètre est à la même température). On plonge un corps de capacité massique c_S inconnue, de masse m_S connue et de température T_S connue. On attend le retour à l'équilibre et on mesure la température T_f finale. Montrer qu'on peut ainsi déterminer c_S (on supposera la capacité du calorimètre et de ses accessoires connue).

Q3. Montrer qu'on peut ainsi déterminer c_S (on supposera la capacité du calorimètre et de ses accessoires connue).

Corrigé: Etudier un calorimètre

Q1. La transformation est monobare entre deux états d'équilibre, on a donc (adiabatique) :

$$\Delta H = W_{\text{autre}} \quad (5)$$

avec W_{autre} le travail autre que les forces de pression.

Q2. Ici $\Delta H = \Delta H_{\text{calorimetre+matériel}} + \Delta H_{\text{eau}} = C_{\text{cal}}(T_f - T_i) + mc_{\text{eau}}(T_f - T_i)$ et $W_{\text{autre}} = RI^2\tau$ donc :

$$\begin{aligned} C_{\text{cal}}(T_f - T_i) + mc_{\text{eau}}(T_f - T_i) &= RI^2\tau \\ C_{\text{cal}} &= \frac{RI^2\tau}{T_f - T_i} - mc_{\text{eau}} \end{aligned}$$

Q3. Ici $\Delta H = \Delta H_{\text{calorimetre+matériel+eau}} + \Delta H_{\text{solide}} = (C_{\text{cal}} + mc_{\text{eau}})(T_f - T_0) + m_S c_S (T_f - T_S)$ et $W_{\text{autre}} = 0$ donc :

$$\begin{aligned} 0 &= (C_{\text{cal}} + mc_{\text{eau}})(T_f - T_0) + m_S c_S (T_f - T_S) \\ c_S &= \frac{(C_{\text{cal}} + mc_{\text{eau}})(T_f - T_0)}{m_S (T_S - T_f)} \end{aligned}$$

♥ Méthode .6: Calculs généraux

On s'intéresse au passage de la phase 1 à la température T à la limite de changement d'état seule à la phase 2 seule à la température T à la limite de changement d'état et on veut exprimer d'une manière général. Soit $\Delta h_{1 \rightarrow 2}$ l'enthalpie massique de changement d'état. On suppose l'évolution monotherme à température T .

V Q1. Justifier que l'évolution est aussi monobare.

Q2. Déterminer la variation massique d'énergie interne ainsi que le transfert thermique massique q et le travail mécanique massique reçu w .

Corrigé: Calculs généraux

Q1. Durant toute la transformation, deux phases coexistent à la même température T . La pression est alors imposée (pression de changement d'état à la température T) donc l'isotherme est aussi une isobare.

Q2. Il vient :

$$\Delta u = \Delta h - P_{ch} \Delta v$$

En supposant que le seul travail mécanique mis en jeu est celui des forces de pression extérieure :

$$q = \Delta h \text{ car isobare}$$

$$w = -P_{ch} \Delta v$$

V

♥ Méthode .7: Faire un bilan énergétique sur un changement d'état

On considère $m = 1g$ de glace pris à la température de $T_1 = 250K$ sous pression extérieure constante P_{atm} à 1bar. On supposera que la température de fusion de la glace est alors de $T_{fus} = 273K$. On chauffe la glace pour la transformer en eau liquide à $T_2 = 300K$. Calculer les variations d'enthalpie.

Données : $c_{glace} = 2,1 \text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$, $c_{liquide} = 4,2 \text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$, $\Delta h_f(T = 273K) = 335 \text{kJ.kg}^{-1}$

Corrigé: Faire un bilan énergétique sur un changement d'état

L'enthalpie est une fonction d'état, on peut donc choisir un chemin particulier pour calculer la variation ΔH .

- ★ d'un échauffement isobare de la glace jusqu'à 273K
- ★ de la fonte totale de la glace à 273K
- ★ d'un échauffement isobare de l'eau jusqu'à 300K

La glace et l'eau sont des phases condensées, donc $\Delta H = C_V \Delta T$. Pour les changements d'état, on utilisera l'enthalpie massique de changement d'état :

$$\Delta H_1 = m c_{glace} (T_{fus} - T_1)$$

$$\Delta H_2 = m \Delta h_f (T_{fus})$$

$$\Delta H_3 = m c_{liquide} (T_2 - T_{fus})$$

$$\Delta H = m (c_{glace} (T_{fus} - T_1) + \Delta h_f (T_{fus}) + c_{liquide} (T_2 - T_{fus}))$$

V

♥ Méthode .8: Déterminer un état final lors d'un changement d'état

Dans une enceinte dont les parois sont parfaitement adiabatiques on introduit à la pression atmosphérique constante une masse $m_1 = 0.01 \text{kg}$ de glace à $T_1 = -8^\circ\text{C}$ et une masse $m_2 = 0.1 \text{kg}$ d'eau liquide à $T_2 = 15^\circ\text{C}$.

Données numériques : Chaleur latente de fusion la glace à $T_{fus} = 0^\circ\text{C}$: $L_f = 334.4 \text{J.g}^{-1}$, capacités

thermiques massiques de la glace : $c_1 = 2.1 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$, de l'eau liquide $c_2 = 4.2 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.
Décrire l'état final.

Corrigé: Déterminer un état final lors d'un changement d'état

Commençons par appliquer le premier principe à l'ensemble de l'enceinte. La transformation est monobare (P_{atm} constante) et adiabatique, donc :

$$\Delta H = Q = 0 \quad (6)$$

a

On ne connaît pas l'état final (lui on ne peut le choisir arbitrairement), on doit donc faire une hypothèse sur l'état final.

Chaque hypothèse implique une conséquence exploitable (sous forme d'égalité) et une condition à vérifier (sous forme d'inégalité). Trois hypothèses possibles :

- ★ Etat final purement solide : on connaît les fractions massiques finales de liquide (0) et solide (1) et on doit vérifier après calcul que $T_{finale} \leq T_{fus}$
- ★ Etat final purement liquide : on connaît les fractions massiques finales de liquide (1) et solide (0) et on doit vérifier après calcul que $T_{finale} \geq T_{fus}$
- ★ Etat final diphasé : on connaît la température finale $T_{finale} = T_{fus}$ et on doit vérifier que les fractions massiques finales de liquide (1) ou de solide (0) sont comprises entre 0 et 1.

Aux vues des données numériques, on va supposer que l'état final est purement liquide. L'enthalpie étant une fonction d'état, on peut choisir un chemin pour la calculer. On choisit :

1. L'eau liquide passant de T_2 à T_f la température finale recherchée tandis que la glace passe de T_1 à T_{fus}
2. La glace subit une fusion totale.
3. L'eau liquide nouvellement formée passe de T_{fus} à T_f .

Il vient :

$$\begin{aligned} \Delta H &= m_1 c_1 (T_{fus} - T_1) + m_2 c_2 (T_f - T_2) + m_1 L_f + m_1 \underbrace{c_2}_{\text{liquide}} (T_f - T_{fus}) \\ 0 &= m_1 (c_1 (T_{fus} - T_1) + L_f - c_2 T_{fus}) - m_2 c_2 T_2 + (m_1 + m_2) c_2 T_f \\ T_f &= \frac{m_2 c_2 T_2 - m_1 (c_1 (T_{fus} - T_1) + L_f - c_2 T_{fus})}{(m_1 + m_2) c_2} \end{aligned}$$

On doit vérifier l'hypothèse, ici : $T_f = 279 \text{ K} > T_{fus}$ donc l'hypothèse est validée.

Si on avait choisi une autre hypothèse ?

On va supposer qu'on a choisi l'hypothèse d'un état diphasé. On ne cherche plus T_f (puisque $T_f = T_{fus}$) mais on doit vérifier l'hypothèse et donc déterminer la fraction molaire (de liquide ou de glace).

On choisit donc un chemin où :

1. L'eau liquide passant de T_2 à T_{fus} la température finale recherchée tandis que la glace passe de T_1 à T_{fus}
2. La glace subit une fusion partielle : une masse Δm fond. (Note : si c'est l'eau qui se solidifie, cela reviendra à considérer $\Delta m < 0$).

Il vient :

$$\begin{aligned} \Delta H &= m_1 c_1 (T_{fus} - T_1) + m_2 c_2 (T_{fus} - T_2) + \Delta m L_f \\ \Delta m &= - \frac{m_1 c_1 (T_{fus} - T_1) + m_2 c_2 (T_{fus} - T_2)}{L_f} \\ x_{glace} &= \frac{m_1}{m_1 + m_2} + \frac{m_1 c_1 (T_{fus} - T_1) + m_2 c_2 (T_{fus} - T_2)}{L_f (m_1 + m_2)} \end{aligned}$$

On trouve : $x_{\text{glace}} = -0.08$ donc x_{glace} n'est pas compris entre 0 et 1, l'hypothèse n'est pas validée, il faut en choisir une autre (par exemple la précédente qui serait alors validée).

a. On "calcule" ici $Q(\text{nul})$, on doit donc rester sur le chemin réellement parcouru.